

Chapitre 4 : Généralités sur les fonctions

Seconde 3

1 Définitions

Définition 1. Une **fonction** est un objet mathématique capable d'associer un **unique** résultat à tout objet d'un ensemble appelé **ensemble de définition**.

Exemple. On définit plusieurs fonctions dont l'ensemble de définition est l'ensemble des élèves de la seconde 3 :

- f est la fonction qui à un élève de la seconde 3 associe sa date d'anniversaire.
- g est la fonction qui à un élève de la seconde 3 associe sa couleur préférée.
- h est la fonction qui à un élève de la seconde 3 associe l'initiale d'un des membres de sa famille.
(Attention ! A-t-on vraiment défini une fonction ici ?)
- p est la fonction qui à un élève de la seconde 3 associe
- q est la fonction qui à un élève de la seconde 3 associe

Remarque. On s'intéresse majoritairement en mathématiques aux fonctions numériques. Les ensembles de définitions sont des ensembles de nombres, et le résultat renvoyé par les fonctions est toujours un nombre réel.

Définition 2. Une **fonction numérique à valeurs réelles** est une fonction f définie de la manière suivante :

$$\begin{array}{ccc} f: & I & \rightarrow \mathbb{R} \\ & x & \mapsto f(x) \end{array}$$

avec I son **ensemble de définition**.

Remarque.

- La plupart du temps, on aura $I = \mathbb{R}$, I est un intervalle ou I est une réunion d'intervalles.
- On aura toujours $\mathbb{R}$ à droite de la flèche du haut : on dit que **l'ensemble d'arrivée** est $\mathbb{R}$.
- La flèche du bas se lit de la manière suivante : au nombre x , on renvoie le nombre $f(x)$

Définition 3. Soit $f: \begin{array}{ccc} I & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) \end{array}$ et $a \in I$. On pose b vérifiant l'égalité

$$b = f(a).$$

Alors,

- a est **un antécédent** de b par la fonction f .
- b est **l'image** de a par la fonction f .

Exemple. Soit $f: \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 2x + 1 \end{array}$.

a) Donner l'image de 3 par f :

b) Donner un antécédent de 7 par f :

2 Courbe représentative

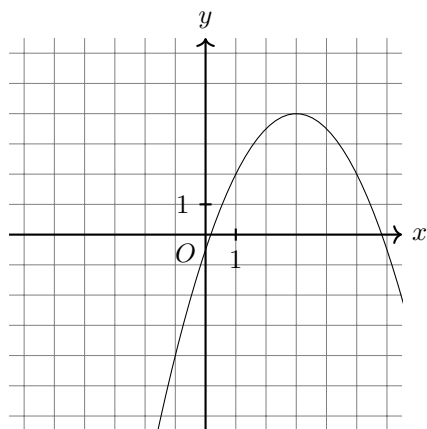
Définition 4. Soit f une fonction définie sur un ensemble de définition I . On se place sur un repère orthonormé. Alors, la **courbe représentative de f** , notée C_f , est l'ensemble des points du repère de coordonnées $(x; y)$ vérifiant

$$y = f(x)$$

Remarque. Chaque point de la courbe de coordonnées $(x; y)$ représente une association entre antécédent et image :

- l'abscisse x du point joue le rôle de l'antécédent ;
- l'ordonnée y du point joue le rôle de l'image.

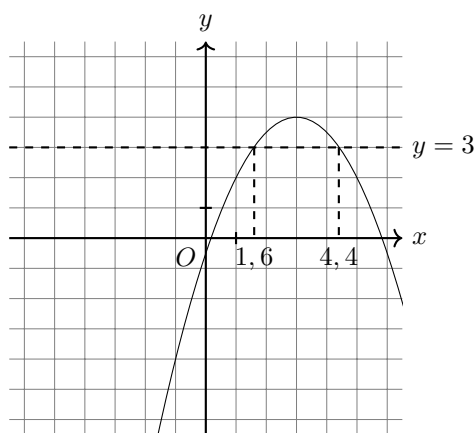
Exemple. Soit f une fonction dont la courbe représentative est donnée sur le repère orthonormé suivant. Donner l'image de 3 par f :



2.1 Calcul des antécédents de f

Pour chercher un antécédent (ou tous les antécédents) d'un nombre a par f , on trace une droite horizontale d'équation $y = a$:

Exemple.

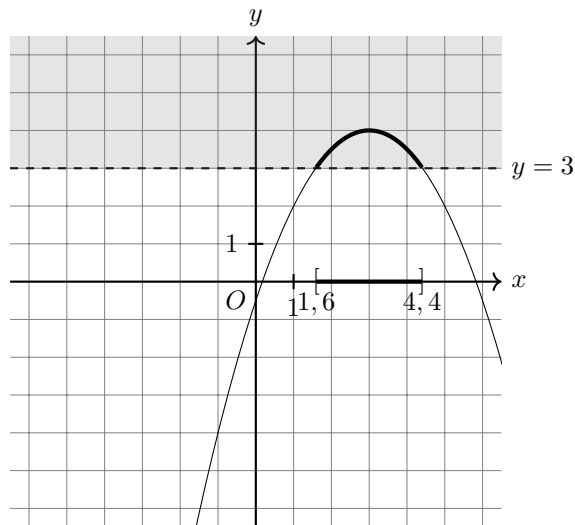


On a résolu ici l'équation $f(x) = 3$: l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions est donné par $\mathcal{S} = \{1,6; 4,4\}$.

2.2 Résolution d'inéquation $f(x) \geq a$

Dans ce cas, on cherche les zones où la courbe est **au-dessus** de la droite horizontale d'équation $y = a$.

Exemple.



Ici, on a résolu l'inéquation $f(x) \geq 3$: l'ensemble des solutions S de cette inéquation est donné par l'intervalle $[1,6; 4,4]$.

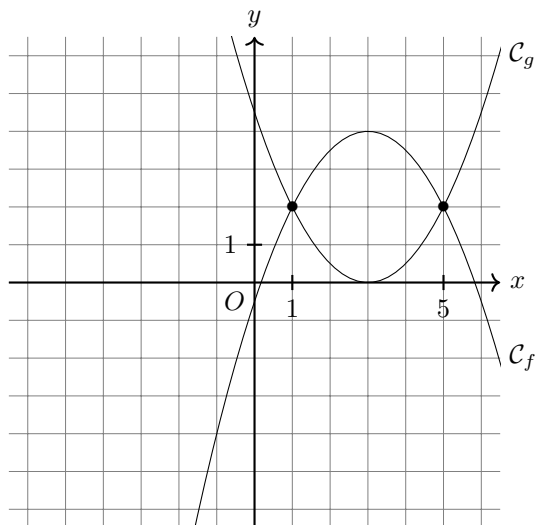
Remarque.

- Le sens des crochets est toujours dépendant des cas d'égalités.
- La même méthode marche pour $f(x) > a$; $f(x) \leq a$ et $f(x) < a$.
- Si la courbe est au-dessus de la droite à plusieurs endroit, alors on « joint » les différents intervalles-solutions à l'aide du symbole $\cup$ (qui se lit « **union** »). Par exemple, $[0; 1] \cup [4, 5; 9]$ est une union d'intervalles.

2.3 Résolution d'équation $f(x) = g(x)$

Cette information est donnée par les points d'intersection des courbes représentatives des fonctions f et g

Exemple.

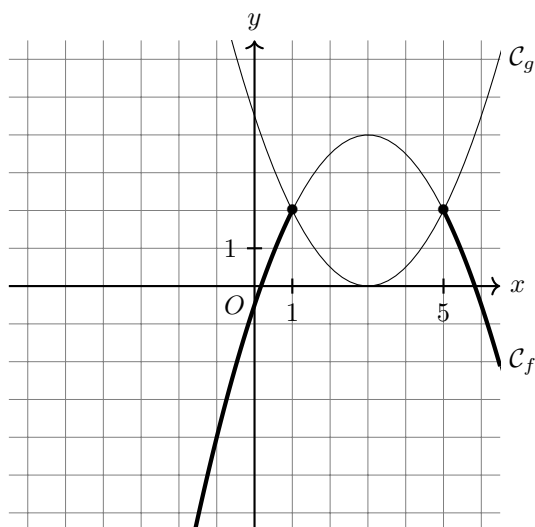


L'ensemble des solutions de $f(x) = g(x)$ est donné par $\mathcal{S} = \{1; 5\}$.

2.4 Résolution d'inéquation $f(x) < g(x)$

Cette information est donnée par la position relative entre les deux courbes représentatives.

Exemple.



L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ est donné par la réunion d'intervalles $] -\infty; 1[\cup]5; +\infty[$.